UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

TFG del Grado en Ingeniería Informática

título del TFG

Presentado por Ángel Ortiz de Lejarazu Sánchez
en Universidad de Burgos — 18 de febrero de 2026
Tutor: nombre tutor

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

D. nombre tutor, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Ángel Ortiz de Lejarazu Sánchez, con DNI 32702325M, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 18 de febrero de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Vº. Bº. del co-tutor:
D. nombre tutor	D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras v

Índice de tablas vi

1. Introducción 1
- 1.1. La crisis de accesibilidad y la necesidad de un triaje frugal . 1
- 1.2. Estado del arte: De los enfoques centralizados a la IA sostenible 2
- 1.3. Justificación tecnológica y enfoque del proyecto 3

2. Objetivos del proyecto 5

3. Conceptos teóricos 7
- 3.1. Secciones 7
- 3.2. Referencias 7
- 3.3. Imágenes 8
- 3.4. Listas de items 8
- 3.5. Tablas 9

4. Técnicas y herramientas 11

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto 13

6. Trabajos relacionados 15

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras 17

Bibliografía **19**

Índice de figuras

3.1. Autómata para una expresión vacía 8

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto 9

1. Introducción

1.1. La crisis de accesibilidad y la necesidad de un triaje frugal

La medicina actual vive una paradoja cada vez más evidente: mientras los avances terapéuticos y diagnósticos han alcanzado un grado de complejidad y desarrollo sin precedentes, el acceso básico al sistema sanitario se ha deteriorado hasta convertirse en un problema operativo de primer orden. En este contexto, la denominada "puerta de entrada" al sistema —los procesos de triaje y asignación de citas— se ha transformado en un cuello de botella que afecta tanto a la seguridad y la privacidad del paciente como a la eficiencia de las instituciones sanitarias.

Los datos correspondientes al periodo 2024–2025 describen un escenario de saturación estructural. En el contexto español, el Barómetro Sanitario indica que aproximadamente el 70 % de los pacientes debe esperar más de un día para ser atendido en Atención Primaria, con demoras medias que oscilan entre los 8,7 y los 9,78 días. Esta latencia desvirtúa el carácter preventivo del primer nivel asistencial y deriva en un desplazamiento de la demanda hacia los servicios de urgencias, que terminan absorbiendo patologías de baja complejidad [15, 19, 22]. De forma paralela, en Estados Unidos el tiempo medio de espera para una primera cita médica se ha incrementado de manera sostenida, alcanzando un máximo histórico de 31 días en 2025 [21].

Este colapso asistencial se ve agravado por la falibilidad inherente al triaje manual. La literatura científica reciente señala que la clasificación inicial de la demanda clínica presenta tasas de error relevantes, oscilando entre el 10 % y el 19 % tanto para el sobre-triaje —que implica un uso ineficiente de recursos— como para el infra-triaje, que conlleva riesgos

clínicos por retrasos en la atención [16]. En este escenario, la automatización del procesamiento de síntomas expresados en lenguaje natural deja de ser una mera mejora tecnológica para convertirse en una necesidad operativa crítica para la sostenibilidad del sistema [6].

1.2. Estado del arte: De los enfoques centralizados a la IA sostenible

La respuesta tecnológica dominante ante esta crisis ha estado marcada por la adopción de modelos cada vez más complejos y de gran escala, junto con una fuerte dependencia del *cloud computing*. Sin embargo, un análisis crítico de las soluciones actuales revela limitaciones estructurales que justifican la exploración de enfoques alternativos.

El caso de Babylon Health, empresa referente en salud digital que se declaró en bancarrota en 2023, ilustra los riesgos de modelos opacos ("cajas negras") que carecen de una validación clínica robusta frente a la variabilidad del mundo real [8, 9]. Por otro lado, plataformas consolidadas como Ada Health, aunque ofrecen una elevada precisión diagnóstica, presentan una arquitectura centralizada dependiente de la conectividad a internet [18, 5]. Esta dependencia no solo limita su uso en zonas rurales o con infraestructura deficiente, sino que introduce vectores de riesgo en la privacidad al requerir la transmisión de datos sensibles a servidores externos [4, 11].

Asimismo, la irrupción de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como GPT-4 plantea desafíos de sostenibilidad. Estudios recientes advierten que el coste computacional y energético de estos modelos dificulta su despliegue masivo en la sanidad pública, configurando lo que se ha denominado "IA Roja". A esto se suma el riesgo de "alucinaciones" y la exposición de datos privados a terceros [13, 17, 10].

Frente a este panorama, este Trabajo de Fin de Grado se alinea con el paradigma de la IA Frugal (*Frugal AI*) y la computación en el borde (*Edge AI*). La IA frugal busca maximizar el valor funcional minimizando el consumo de recursos computacionales y energéticos [1, 20]. Por su parte, el *Edge AI* permite ejecutar la inferencia directamente en el dispositivo local, reduciendo la latencia y garantizando que los datos médicos nunca salgan del entorno del paciente, devolviendo así la soberanía del dato a la institución y al usuario [4, 11].

1.3. Justificación tecnológica y enfoque del proyecto

Con el objetivo de dar respuesta a los problemas identificados, este trabajo propone el diseño, desarrollo y validación de una aplicación de triaje clínico *stand alone*, basada en la combinación sinérgica de tres técnicas consolidadas: TF-IDF, SVD y SVM. Esta arquitectura responde a una estrategia de ingeniería orientada a la eficiencia y la explicabilidad:

- **TF-IDF (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*):** se emplea como mecanismo de filtrado semántico para identificar términos clínicamente relevantes (ej. "disnea", "dolor torácico") dentro del ruido del lenguaje natural, ponderando la especificidad sobre la frecuencia [2].
- **SVD (*Singular Value Decomposition*):** se incorpora para abordar la sinonimia y polisemia médica. Mediante la reducción de dimensionalidad y la extracción de "conceptos latentes", permite al sistema reconocer patrones patológicos incluso cuando el vocabulario del paciente no coincide exactamente con el del entrenamiento, optimizando el rendimiento computacional [14].
- **SVM (*Support Vector Machines*):** se selecciona como motor de decisión por su robustez matemática en espacios de alta dimensionalidad y la claridad de sus fronteras de decisión (hiperplanos). A diferencia de las redes neuronales profundas, las SVM ofrecen un equilibrio superior entre precisión y transparencia, facilitando la auditoría clínica de las decisiones [7].

El alcance de este Trabajo de Fin de Grado trasciende el análisis teórico para materializarse en un prototipo funcional. El objetivo principal es demostrar que un sistema ligero, privado y operativo sin conexión a internet puede clasificar eficazmente la demanda asistencial. Este enfoque aspira a contribuir a la reducción de la carga administrativa, la homogeneización del triaje y la asignación eficiente de citas, todo ello bajo un marco de privacidad por diseño y sostenibilidad tecnológica.

2. Objetivos del proyecto

Este apartado explica de forma precisa y concisa cuales son los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto. Se puede distinguir entre los objetivos marcados por los requisitos del software a construir y los objetivos de carácter técnico que plantea a la hora de llevar a la práctica el proyecto.

3. Conceptos teóricos

En aquellos proyectos que necesiten para su comprensión y desarrollo de unos conceptos teóricos de una determinada materia o de un determinado dominio de conocimiento, debe existir un apartado que sintetice dichos conceptos.

Algunos conceptos teóricos de LaTeX [1].

3.1. Secciones

Las secciones se incluyen con el comando section.

Subsecciones

Además de secciones tenemos subsecciones.

Subsubsecciones

Y subsecciones.

3.2. Referencias

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [23]. Para citar webs, artículos o libros [12], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [3, 12].

[1] Créditos a los proyectos de Álvaro López Cantero: Configurador de Presupuestos y Roberto Izquierdo Amo: PLQuiz

3.3. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de LaTeX, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:

Figura 3.1: Autómata para una expresión vacía

3.4. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

-

Herramientas	App AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5	X			
CSS3	X			
BOOTSTRAP	X			
JavaScript	X			
AngularJS	X			
Bower	X			
PHP		X		
Karma + Jasmine	X			
Slim framework		X		
Idiorm		X		
Composer		X		
JSON	X	X		
PhpStorm	X	X		
MySQL			X	
PhpMyAdmin			X	
Git + BitBucket	X	X	X	X
MikTEX				X
TEXMaker				X
Astah				X
Balsamiq Mockups	X			
VersionOne	X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

3.5. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de LATEXo bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

4. Técnicas y herramientas

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros3, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

6. Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

[1] ACM SIGKDD Explorations. Frugal ai: Introduction, concepts, development and open questions. https://kdd.org/exploration_files/p72-Frugal_AI.pdf, 2020. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[2] arXiv. A comparative study on tf-idf feature weighting method and its analysis using unstructured dataset. https://arxiv.org/abs/2308.04037, 2023. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[3] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Estimating forest biomass using small footprint lidar data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360, 2005.

[4] Clarifai. Edge vs cloud ai: Key differences, benefits & hybrid future. https://www.clarifai.com/blog/edge-vs-cloud-ai, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[5] DhiWise. Build ada health app clone: A detailed development guide. https://www.dhiwise.com/post/building-ai-health-assistant-like-ada-health-app, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[6] DIVA Portal. Automated triage in digital primary care. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1452894/FULLTEXT01.pdf, 2020. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[7] DIVA Portal. Bachelor degree project: Svm vs llm: A comparative analysis on text classification. https://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1975221/FULLTEXT01.pdf, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[8] Fierce Healthcare. Once a 'unicorn,' babylon health sells uk business to emed via bankruptcy process. https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/babylon-closes-us-business-lays-employees-after-mindmaze-take-private-deal-collapses, 2023. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[9] Hospitalogy. The downfall of babylon health. https://hospitalogy.com/articles/2023-05-16/downfall-of-babylon-health/, 2023. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[10] JMIR AI. Traditional machine learning, deep learning, and bert (large language model) approaches for predicting hospitalizations from nurse triage notes: Comparative evaluation of resource management. https://ai.jmir.org/2024/1/e52190, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[11] Konvoy Ventures. Local vs cloud ai. https://www.konvoy.vc/newsletters/local-vs-cloud-ai, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[12] John R. Koza. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press, 1992.

[13] MDPI. Recent advances in large language models for healthcare. https://www.mdpi.com/2673-7426/4/2/62, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[14] Medium. Natural language processing: Applying svd on term-document matrices. https://medium.com/@RobuRishabh/understanding-term-document-matrices-and-singular-value-decomposition-svd-in-nlp-3e08789073f6, 2020. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[15] Ministerio de Sanidad (España). Informe barómetro sanitario 2024. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2024/BS_2024_Totales/Informe_BS_2024.pdf, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[16] Hai Nguyen, Andras Meczner, Krista Burslam-Dawe, and Benedict Hayhoe. Triage errors in primary and pre–primary care. *Journal of Medical Internet Research*, 24(6):e37209, 2022.

[17] Oxford Academic. Large language models are less effective at clinical prediction tasks than locally trained machine learning models. https://academic.oup.com/jamia/article/32/5/811/8064348, 2025. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[18] pharmaphorum. Study finds big differences between top symptom checker apps. https://pharmaphorum.com/news/study-finds-big-differences-between-top-symptom-spotting-apps, 2020. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[19] Revista Emergencias. La saturación en los servicios de urgencias hospitalarios. https://revistaemergencias.org/wp-content/uploads/2023/08/Emergencias-2015_27_2_113-120-120.pdf, 2015. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[20] SMILE (EU). Frugal ai: sustainable, responsible and high-performance artificial intelligence. https://smile.eu/en/publications-and-events/frugal-ai-sustainable-responsible-and-high-performance-artificial, 2021. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[21] TechTarget (PatientEngagement). Average patient appointment wait time is 31 days in 2025. https://www.techtarget.com/patientengagement/news/366624919/Average-patient-appointment-wait-time-is-31-days-in-2025, 2025. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[22] Univadis. Informe del sistema nacional de salud 2024: aspectos relevantes de la atención primaria. https://www.univadis.es/viewarticle/informe-del-sistema-nacional-sud-2024-aspectos-relevantes-2025a1000yrm?uuid=1861de44-d0eb-4f80-9226-e0f4aae4e000, 2024. [Internet; accedido 29-enero-2026].

[23] Wikipedia. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=84209252, 2015. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].